

问题三论文草稿

算力约束下的资源联合优化与结构性转移

依据：你上传的个人版 q3_modeling.py、q3_report.py、q3_independent_verify.py、九张结果图、赛题正文及《数据说明》。未合并队友版本。

本 PDF 分为两部分：本页及下一页为写作核验与表述修订说明（不放入正式论文）；其后为问题三正文草稿，可按队伍已有推导、实验原始输出和官方模板进行修改。

重要：当前只获得代码和图像，未获得问题二冻结接口及问题三实际运行导出的配置表、转移表等结果文件，因此本稿不声称已独立复现数值。涉及表格精确值、转移预算及误差统计的地方均保留核验提示。参赛队须自行理解、独立审核核心建模与论证，并按赛题要求披露 AI 使用环节。

必须统一的四个模型口径

- 质量尺度与基准：主实验取 $Q_0 = 0.5$ ，这是外生中央情景，不是问题一从原始语料直接估得的实测基准。问题一的 Q 与 B7 半合成实验中的 Q_{score} 尚未建立可核验的尺度标定，不能暗示二者完全等价。
- 数据范围：主优化使用 B1 与 B7 边际范围交集作为联合支持框，其中 $N_B \in [0.070542, 11.965825]$ 、 $D_B \in [10, 299.893]$ 、 $Q \in [0.1, 1]$ ；它不等于真实观察到每一组 (N, D, Q) 联合实验。B7 为半合成数据。
- 单位：Loss 函数中的 $N_B = N/10^9$ 、 $D_B = D/10^9$ ；三项成本计算中的 N, D 则是绝对参数数和 Token 数。上下文长度 L_{ctx} 从 C7 给定，非内点决策变量。成本系数 $\eta = 2 \times 10^{-4}$ ；配比情景系数 η_p 与 η 不是同一参数。
- 配比的角色：你现有正式主模型将 $\eta_p = 0$ ，即配比不改变主 Loss。A4 仅用于历史配方排序，非零 η_p 是未标定的条件情景。不能写成“四变量已经完成具有实证识别的联合最优配比”。题目允许配比由前两问确定，但必须准确披露当前接口的局限。

论文里建议直接替换的表述

避免直接写	建议改为
“得到严格全局最优配置”	“在冻结标度律及给定约束下获得数值最优配置；用独立求解与细网格检验其稳定性”。
“高预算后算力已没有价值”	“在当前联合支持框内，各变量达到上界，预算未被全部利用；其外推规律仍有不确定性”。
“数据质量达到 1 后收益饱和”	“质量决策触及设定上界；边际诊断不支持直接解释为自然收益饱和”。
“Bootstrap 证明结果精确可靠”	“区间反映所用条件参数重拟合的不确定性，不覆盖质量生成机制、成本设定和模型结构误差”。
“最优 17 域配比使 Loss 降低 x ”	“A4 历史配方排序由前序配比模型支持；非零收益幅度仅为未标定的条件情景，不纳入主改善值”。

提交前逐项复核（该页不放入正式论文）

1. 题面与代码复核。将三种 $g(Q)$ 的系数、 η 、预算、外生上下文、B9 外推护栏与正式赛题附录 B 逐项核对。本稿采用你个人版脚本中的实现；不要仅依据 AI 对公式的转述。
2. 结果文件复核。从 `q3_official_solutions.csv` 逐行核对 $N, D, Q, \hat{L}$ 、三项成本、预算利用率及是否可行；从 `q3_transitions.csv` 核对转移的前后预算和活跃集，不可把图上读出的区间写成精确临界点。
3. 曲线与图注复核。正文图均来自已上传的个人版配置路径、成本构成及上下文敏感性等结果图。图中“成本占比”的分母是已消耗总算力，不是完整预算 C ；需要同时呈现利用率。
4. 高预算及不可行情景。 10^{24} FLOPs 的“平顶”受联合支持框上界控制； 10^{19} FLOPs、131072 上下文在该框内不可行，应单列而不是用惩罚函数数值充当可行最优解。
5. 独立复算。报告脚本可读取独立验证 JSON，但本稿未取得执行输出，不能直接写“全部复算通过”或“误差等于某某”。请以队伍本地日志、结果表与代码复现为准。
6. 论文规范。按学校/赛事官方模板调整“问题三”在全文中的章节号、图表编号与符号；统一 N 、 D 的数量级单位，给出原始附件编号和数据性质；末尾完整披露使用过的 AI 工具、使用环节及人员核验工作。

保留现有成果而非重做：以下正文只整理你本人既有代码和图对应的模型与结论；不把队友的 $Q_0 = 0.1$ 、 $D_{\min} = 0.134$ B 主情景拼入本文。若最终数据文件与本文已知数值不一致，必须以你本地冻结后的可复现输出为准。

第三问 算力约束下的资源联合优化与结构性转移

以下为论文正文草稿，方括号提示需由参赛队以冻结实验输出补全。

1 问题分析与建模思路

问题一给出了数据质量与训练领域配比的评价思路，问题二建立了参数规模、训练数据量和质量因素共同作用于验证集交叉熵损失（Loss）的经验关系。问题三进一步考虑算力有限时的配置决策：在给定训练预算 C 和上下文长度 L_{ctx} 的条件下，如何分配参数规模 N 、训练 Token 数 D 与数据质量 Q ，以降低由前两问模型预测的 Loss；同时分析质量处理成本形式、预算量级和长文本注意力开销所引起的最优配置变化。

本问沿用问题二冻结的标度律参数，并从 B1、B7 的实验设计范围构造主分析支持框；以 C7 中的模型架构记录设置外生上下文情景，以 A4 的历史训练配方评估领域配比的条件性影响。考虑到不同来源实验的独立性，本文分别报告支持框内的数值配置与高预算理论外推，避免将半合成质量效应和外推计算误写为真实模型训练的直接观测。

2 变量、模型接口与约束

2.1 决策变量与数据口径

设 N 为参数个数、 D 为训练 Token 数、 $Q \in [0, 1]$ 为问题二质量效应模型使用的质量坐标， $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_{17})$ 为 The Pile 17 域训练配比，满足 $w_j \geq 0$ 和 $\sum_{j=1}^{17} w_j = 1$ 。计算 Loss 时，为与冻结参数保持一致，使用十亿单位 $N_B = N/10^9$ 和 $D_B = D/10^9$ ；核算 FLOPs 时统一还原为绝对数量 $N = 10^9 N_B$ 、 $D = 10^9 D_B$ 。

主分析使用 B1 与 B7 的联合支持框：

$$\begin{aligned} 0.070542 &\leq N_B \leq 11.965825, \\ 10 &\leq D_B \leq 299.893, \\ 0.1 &\leq Q \leq 1. \end{aligned} \tag{1}$$

该框为两套数据的边际范围交集，不意味着所有内部联合点都被真实训练实验观测。B7 是基于真实数据校准的半合成质量实验， Q 与问题一原始质量信号构建的评分尺度尚未做独立标定。故主情景取外生质量基准 $Q_0 = 0.5$ ，另对 $Q_0 = 0.1, 0.3, 0.7$ 进行敏感性分析，结论只在相应假设下解释。

2.2 继承问题二的广义标度律

沿用问题二输出的冻结预测函数：

$$\hat{L}(N_B, D_B, Q) = E + \left(A N_B^{-\alpha} + B D_B^{-\beta} \right) [1 + \kappa(1 - Q)]. \tag{2}$$

其中 $E, A, B, \alpha, \beta, \kappa$ 均从问题二的冻结接口读取，本文不重新拟合这些参数。式 (2) 中的质量效应主要由 B7 半合成数据提供证据，因而基于该式得到的最优质量仅是模型内条件性结果。现有主接口没有经过跨源标定的配比绝对增益项，领域配比的处理另见第7节。

2.3 三项算力成本

按题面规定，将算力分为基础训练、质量提升和长文本注意力开销：

$$\begin{aligned} C_{\text{train}} &= 6ND, \\ C_Q &= D[g(Q) - g(Q_0)]_+, \\ C_{\text{attn}} &= \eta NDL_{\text{ctx}}, \quad \eta = 2 \times 10^{-4}, \end{aligned} \quad (3)$$

其中 $[x]_+ = \max\{x, 0\}$, $g(Q)$ 为单位 Token 的质量处理算力代理。当前代码分别比较三类成本函数：

$$\begin{aligned} g_{\text{exp}}(Q) &= 10^7 e^{6Q}, \\ g_{\text{pow}}(Q) &= 5 \times 10^9 Q^4, \\ g_{\text{log}}(Q) &= 2 \times 10^9 \ln(1 + 10Q). \end{aligned} \quad (4)$$

不同成本函数的结果既受增长形状影响，也受题给系数数量级影响；对三者的比较不应解释为同一现实场景下可直接选择的三种数据清洗工艺。最终优化模型为：

$$\begin{aligned} \min_{N_B, D_B, Q} \quad & \hat{L}(N_B, D_B, Q) \\ \text{s.t.} \quad & C_{\text{train}} + C_Q + C_{\text{attn}} \leq C, \\ & (N_B, D_B, Q) \text{ 满足式(1), } Q \geq Q_0. \end{aligned} \quad (5)$$

预算取 10^{19} 、 10^{22} 、 10^{24} FLOPs，并在连续预算网格上分析状态变化。 L_{ctx} 依据 C7 取 2048、4096、8192、32768 和 131072 Token，属于外生情景而非式 (5) 的内点寻优变量。

3 降维求解与可行性检验

3.1 消去训练数据量

对于固定 (N_B, Q) ，式 (2) 在 $B, \beta > 0$ 时随 D_B 严格下降，而式 (3) 对 D 为线性。因此，最优 D 必取给定 N, Q 下的最大可行值（或先触及支持域上界）。令

$$c = \frac{C}{10^{18}}, \quad h = 6 + \eta L_{\text{ctx}}, \quad s(Q) = \frac{[g(Q) - g(Q_0)]_+}{10^9}, \quad (6)$$

则预算约束可写成 $D_B[hN_B + s(Q)] \leq c$ ，从而

$$D_B^*(N_B, Q) = \min \left\{ D_{B, \max}, \frac{c}{hN_B + s(Q)} \right\}, \quad D_B^*(N_B, Q) \geq D_{B, \min}. \quad (7)$$

将式 (7) 代入目标函数，可把原问题化为 $(\log N_B, Q)$ 上的二维数值优化，同时显式剔除无法满足 D 下界的候选配置。

3.2 内层驻点与数值方法

固定 Q ，在预算活跃且 D 未触及上界的光滑分段内，最优 N_B 的必要条件为

$$-\alpha A N_B^{-\alpha-1} + \beta B h c^{-\beta} (h N_B + s(Q))^{\beta-1} = 0. \quad (8)$$

在本次冻结参数满足 $\alpha > 0$ 、 $0 < \beta < 1$ 且 $s(Q) \geq 0$ 时，一阶条件两侧之比的对数导数小于 $-(\alpha + \beta)/N_B$ ，从而固定 Q 的该光滑分段至多出现一个内部驻点。结合 N, D 的上下界和 D 封顶处的分段拐点，可逐段搜索并比较候选解。

现有实现先对 Q 作覆盖整个可行区间的网格扫描，对每个 Q 在 $\log N_B$ 上作有界一维搜索并枚举边界，再对最优网格附近进行局部精修；另使用差分进化以及独立二维细网格核对。该过程提供冻结模型内的数值一致性证据，但未证明外层 Q 剖面函数在完整可行域上全局凸或单峰，论文不使用“严格证明全局最优”等措辞。

3.3 不可行情景的保留

联合支持框要求 $D_B \geq 10$ ；当 $C = 10^{19}$ FLOPs 且 $L_{\text{ctx}} = 131072$ 时，即使取 N_B 的支持下界、 $D = 10$ B Token、 $Q = Q_0$ ，基础训练与注意力成本之和仍超过预算。此情景应报告为联合支持框内不可行，而非放宽下界后冒充原问题的可行解。〔待核对：正式表中填写最小可行成本和预算缺口。〕

4 预算变化下的配置结果

4.1 三个量级预算的主情景

以 $L_{\text{ctx}} = 4096$ 、 $Q_0 = 0.5$ 为主情景，在指数、幂及对数成本假设下分别计算三个预算量级的配置。当前上传图与结果生成脚本共同支持如下状态性结论；精确配置应从 `q3_official_solutions.csv` 提取后替换表 1 的待核对单元。

表 1 主情景下三个预算量级的最优配置（精确数值由冻结输出补齐）

预算/FLOPs	成本形式	Q^*	N_B^*, D_B^* （十亿单位）	结果解释
10^{19}	指数型	约 0.581	〔待核对：CSV〕	D 下界活跃
10^{19}	幂 / 对数型	0.5	〔待核对：CSV〕	质量维持基准
10^{22}	三种成本	1	〔待核对：CSV〕	质量触及上界
10^{24}	三种成本	1	〔待核对：CSV〕	N, D, Q 支持上界活跃

由图 1 可见，低预算时三种质量成本设定的质量投入并不一致；预算提高后， Q 在当前支持框内达到 1，随后 N, D 继续增加并最终触及其上界。这是一组在给定模型与约束下的配置变化，不能直接推断真实模型训练在相同预算处发生物理饱和。

4.2 实际算力构成与预算利用率

为解释最优配置的成本组成，定义

$$r_j = \frac{C_j}{C_{\text{used}}}, \quad C_{\text{used}} = C_{\text{train}} + C_Q + C_{\text{attn}}, \quad u = \frac{C_{\text{used}}}{C}, \quad (9)$$

其中 r_j 表示已消耗算力中各项所占比例， u 才是相对于完整预算的利用率。

图 2 展示了低预算下质量成本可能占据较大比例，而中、高预算下基础训练和注意力开销的相对比例提高。由于注意力成本与训练成本均包含 ND ，其比例在固定上下文长度下不随 N, D 变化；

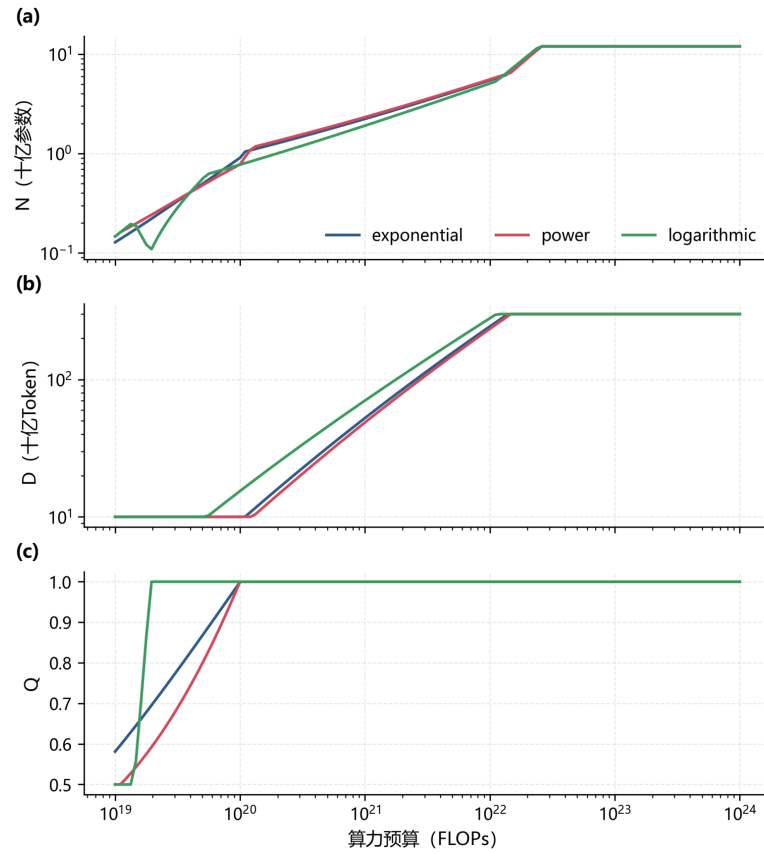


图 1 4096 Token 上下文不同质量成本函数对应的参数规模、训练数据量与质量配置路径。高预算处的平台首先反映支持框上界。图源：个人版问题三结果图。

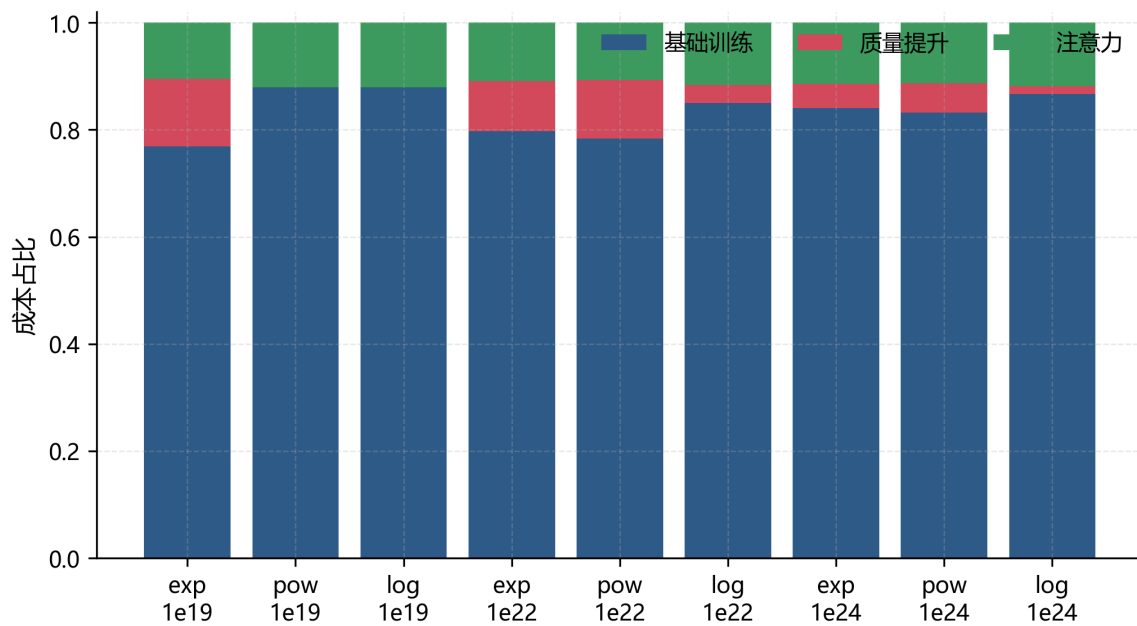


图 2 主情景下三项已消耗算力的构成。柱高归一化为 C_{used} ，不代表预算利用率始终为 100%。图源：个人版问题三结果图。

质量成本比例则受 Q 与 N 共同影响。对于 10^{24} FLOPs, 高预算最优配置在当前支持框内可能出现明显的预算剩余, [待核对: 从 CSV 补充精确利用率及未使用预算比例], 不能将归一化柱状图误读为预算已经用尽。

5 质量投资的边际机制与结构性转移

5.1 质量边界的边际解释

固定预算后, 定义先消去参数与数据规模的剖面函数

$$\phi(Q; C) = \min_{N_B, D_B} \hat{L}(N_B, D_B, Q) \quad \text{满足给定预算及支持框约束.} \quad (10)$$

设 $R(N_B, D_B) = AN_B^{-\alpha} + BD_B^{-\beta}$ 。固定 N, D 时, 质量每提高一个单位带来的直接 Loss 降低量为 κR ; 若预算活跃, 增加质量还会挤占可分配给 N, D 的算力。因此, 沿最优剖面的总导数可写成直接质量收益与资源挤占影响的净结果。对于内点质量解, 在相应正则条件下应满足 $\partial\phi/\partial Q = 0$; 在 $Q = Q_0$ 与 $Q = 1$ 处则应检查对应的单侧导数。

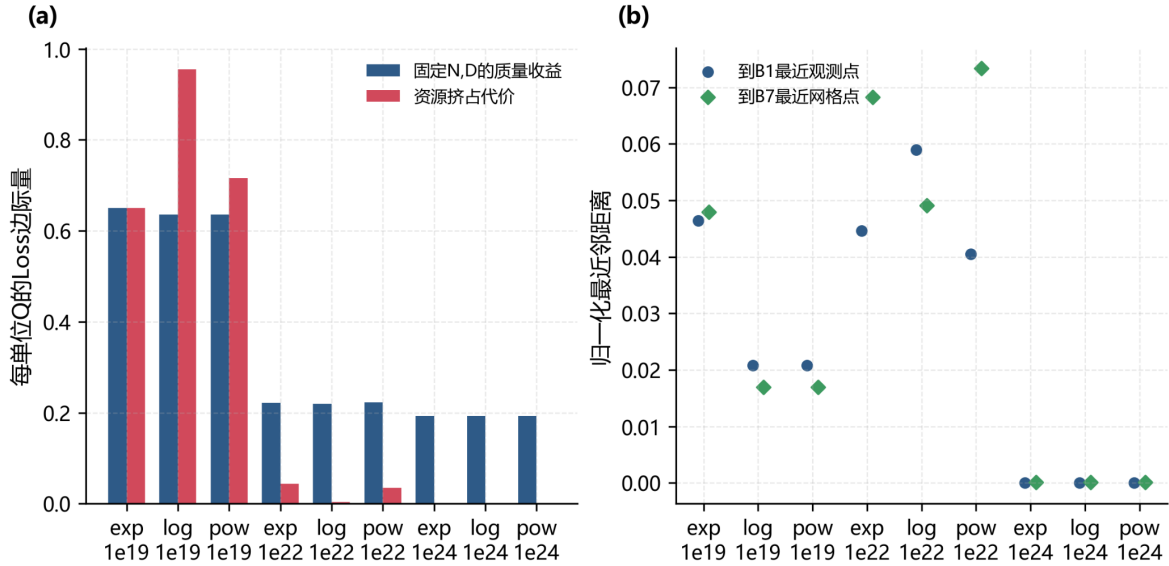


图3 质量边界的直接收益、资源挤占代价与联合数据支持距离诊断。边际结果为冻结模型的数值剖面分析, 支持距离不等于现实因果证据。图源: 个人版问题三结果图。

现有结果显示, 10^{19} FLOPs 下指数型成本对应内部质量解, 而幂、对数成本对应 Q_0 边界; 在 10^{22} FLOPs 下三种成本都达到 $Q = 1$ 。达到上界时, 如果左导数仍为负, 则说明给定模型在边界处仍预测质量收益, 不能将 $Q = 1$ 解释为内生边际收益恰好耗尽。

5.2 结构性转移的识别标准

定义预算 C 对应的活跃约束集合 $\mathcal{A}(C)$, 其中可包括 N, D 的上下界、 Q 的基准及上界、预算约束。若相邻预算区间的集合发生变化, 且新状态在至少三个连续预算网格点上保持, 则将其登记为受约束状态转移:

$$\mathcal{A}(C^-) \neq \mathcal{A}(C^+), \quad \mathcal{A}(C_i) = \mathcal{A}(C^+) \quad (i = 1, 2, 3). \quad (11)$$

进一步根据变化原因区分：其一，固定支持边界尚未触发时，由质量直接收益与其算力机会成本的比较发生改变，引起质量投资从基准转向内点；其二， Q, N, D 到达预设支持上界，或预算从活跃变为松弛，引起的边界驱动转移。两者均可记录，但不应都称为真实训练机制的“相变”。

在连续预算扫描中，指数型成本的质量配置从低预算内部解逐渐进入 $Q = 1$ 上界；其他两种成本及参数、数据规模也有各自的约束状态变化。〔待核对：从 `q3_transitions.csv` 填写各成本族的转移前后预算、旧/新活跃集，并标注 `boundary_driven`。〕预算网格检测给出的是临界区间，而不是未经进一步求根证明的精确临界预算。

6 上下文长度的成本敏感性

由式 (3) 得

$$\frac{C_{\text{attn}}}{C_{\text{train}}} = \frac{\eta L_{\text{ctx}}}{6}. \quad (12)$$

因此，注意力开销与基础训练开销相当时满足

$$L_{\text{ctx}}^{\text{crit}} = \frac{6}{\eta} = 30000 \text{ Token}. \quad (13)$$

C7 所列可行长度中，32768 Token 接近临界值，4096 Token 可作为主展示情景，131072 Token 用于高注意力成本压力分析。长度上升会提高单位 ND 的总成本，从而改变给定预算下可负担的参数量、训练数据量及质量配置。

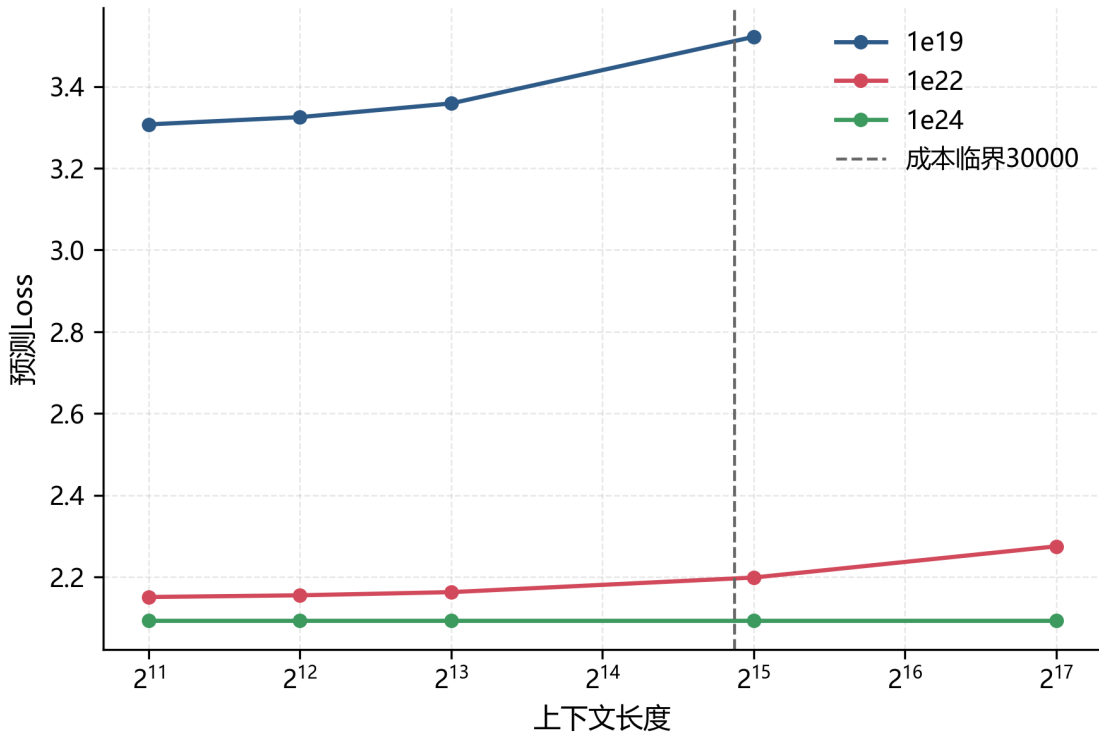


图 4 指数型质量成本下，不同预算对应的上下文长度—预测 Loss 敏感性。竖线表示由成本公式解析得到的临界值 30000 Token；不可行情景不得解释为有效解。图源：个人版问题三结果图。

在 10^{19} FLOPs 的支持框内，较长上下文会更明显地挤压其余资源，极端的 131072 Token 情景不可行；在 10^{24} FLOPs 的主支持框内， N, D, Q 上界可能使不同长度对应的最优配置与预测 Loss 近

乎重合。后者是约束边界下的平坦结果，不能说明长上下文不消耗算力。又由于当前 Loss 函数尚未显式表示长上下文带来的下游任务收益，此处仅讨论成本侧敏感性，不据此推荐现实任务一律选取最短上下文。

7 领域配比与高预算外推的证据边界

7.1 历史配比的条件性处理

附件 A4 提供 512 组 17 域历史训练配方。本问沿用问题二的配比桥接参数，对 A4 配方进行闭合归一化后，构造相对配比指数 $R_A(\mathbf{w})$ 并排序。由于 A 源配方规律到 B 源 Loss 的绝对效应幅度尚未标定，正式主模型取配比乘子系数 $\eta_p = 0$ ，即主表的 (N, D, Q) 配置不声称已经识别了 17 域连续联合最优解。作为条件性分析，可考察

$$\hat{L}_w = E + (\hat{L}_0 - E) \exp\{-\eta_p R_A(\mathbf{w})\}, \quad (14)$$

其中非零 η_p 的大小由情景指定而非直接实验估计。此式中的配比乘子对可约损失作统一缩放且不进入当前成本时，只影响历史候选配方的条件性排序与预测幅度，不改变 (N, D, Q) 子问题的最优解。因此，配比排序与非零 η_p 的 Loss 差值只可作为附加情景，不能并入主模型的实证改善值。若队伍后续获得可信的跨源标定，应重新说明主配比选择及是否重算优化。

7.2 支持框上界与探索性外推

主配置在 10^{24} FLOPs 下触及 N, D, Q 的支持上界，因此高预算平台首先说明已观测/半合成设计支持范围不足以继续识别规模增长的配置规律，并不意味着继续扩大训练规模没有能力收益。现有代码另利用 B9 大模型元数据上界构造理论外推护栏，比较支持框内解和放宽边界后的预测结果。

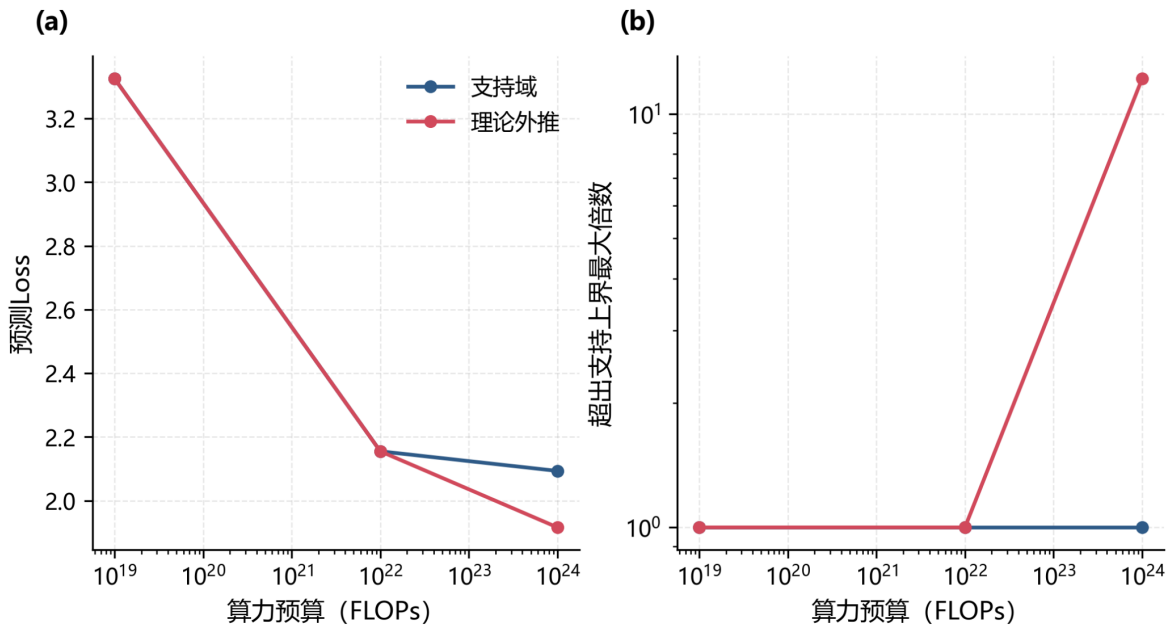


图 5 4096 Token、指数型质量成本下，支持框内最优预测与 B9 上界护栏内的理论外推对照。外推曲线不是独立大模型训练验证。图源：个人版问题三结果图。

由图 5 可见，放宽搜索护栏后高预算 Loss 预测可继续下降，说明支持框上界对高预算结论具

有实质影响。但 B9 的元数据上界仅提供探索范围，不提供对应 (N, D, Q) 联合质量实验的直接证据；高预算结果应单列“理论外推”而非与主表合并描述为已验证最优策略。

8 不确定性、验证与本问结论

8.1 参数不确定性与稳健性

为检查问题二冻结参数估计误差对资源配置的影响，现有代码使用联合 Bootstrap 参数样本分别重新求解，并汇总 N, D, Q 和 Loss 的分位区间；同时以预测 Loss 的 90% 分位数作为一类风险偏好情景，比较名义配置与稳健候选。〔待核对：从 `q3_bootstrap_summary.csv` 和 `q3_robust_configs.csv` 补充分位区间、样本量与后悔值统计。〕

此处 Bootstrap 只覆盖前序拟合及当前重抽样方案对应的条件参数不确定性，并未覆盖质量数据半合成机制、A/B 质量标尺转换、成本函数形状、上下文收益模型及高预算外推造成的结构误差。因而，即使配置区间很窄，也不能直接推断真实资源配置具有同等精度。

8.2 数值核验及研究局限

现有实现通过成本独立重算、支持框和预算可行性检查、细网格复查、差分进化复算与质量剖面边际诊断来核对数值解。〔待核对：从 `q3_independent_verification.json` 和 `q3_solver_validation.csv` 补充检查项总数、是否全部通过及最大 Loss 差；务必以本地实际运行结果为准。〕同时需要说明：独立数值复核检验的是冻结目标函数与给定约束下的求解一致性，并不构成广义标度律在真实训练条件下的独立因果验证。

综合而言，本问在给定标度律、质量成本与联合支持框内，建立了预算约束下 N, D, Q 的数值资源配置方案，并通过连续预算路径识别不同质量成本假设下的受约束状态变化；解析给出注意力与基础训练开销相当的上下文长度阈值 30000 Token；同时将高预算支持边界结果与理论外推区分报告。受前序质量尺度标定及配比绝对效应识别不足限制，当前结果仍属于有明确证据边界的条件性优化结论，不宜表述为已验证的现实大模型训练全维度最优资源配置。

草稿依据及填表路径：正式题面与《数据说明》；个人版 `q3_modeling.py`（模型、成本、求解、证据分层、作图）、`q3_report.py`（既有结果报告口径）、`q3_independent_verify.py`（复核逻辑）；用户上传的个人版九张图。正式提交应以参赛队独立核对过的原始数据、冻结参数、运行日志和导出表替代本稿“待核对”提示，并完成赛事要求的 AI 使用披露。